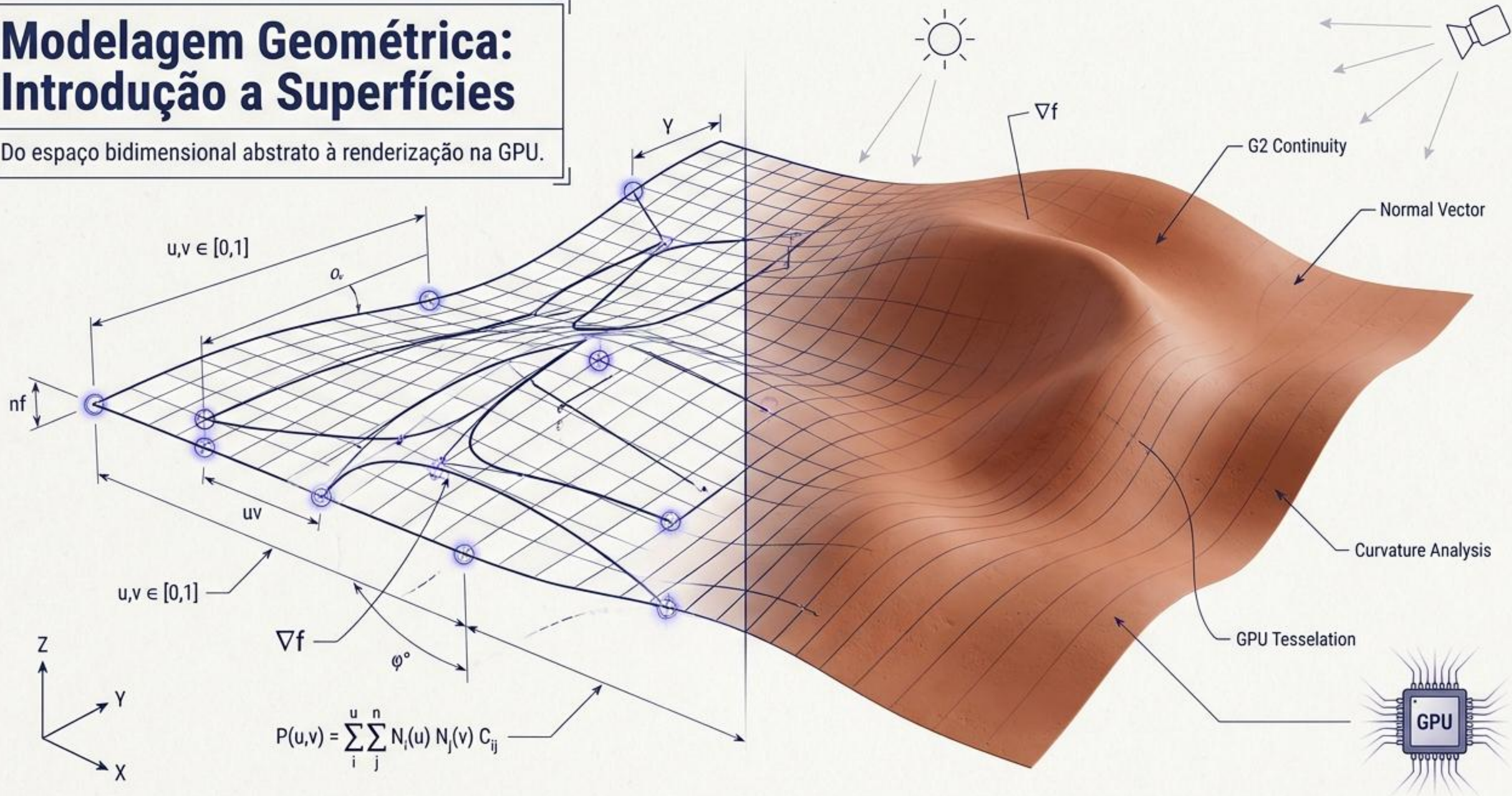


Modelagem Geométrica: Introdução a Superfícies

Do espaço bidimensional abstrato à renderização na GPU.





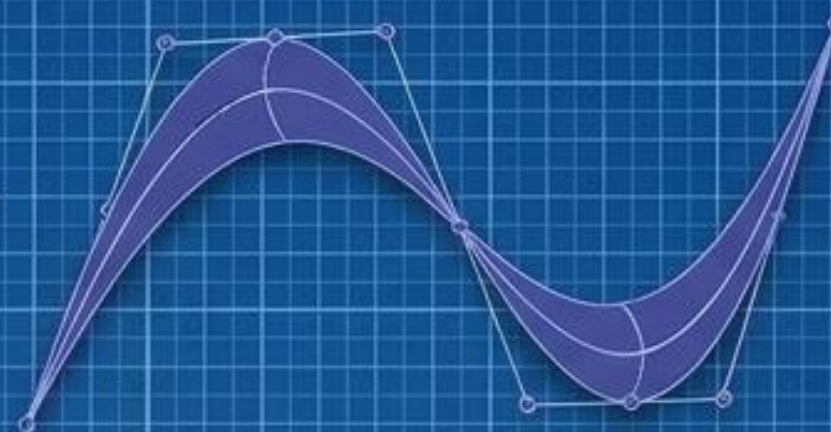
O Limite Discreto

Segmentos de reta e polígonos são apenas aproximações. Eles falham em resoluções extremas e perdem a curvatura orgânica.



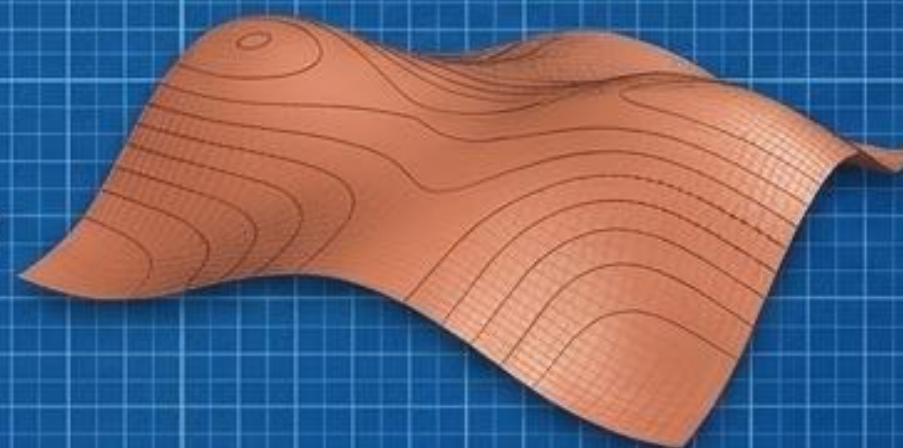
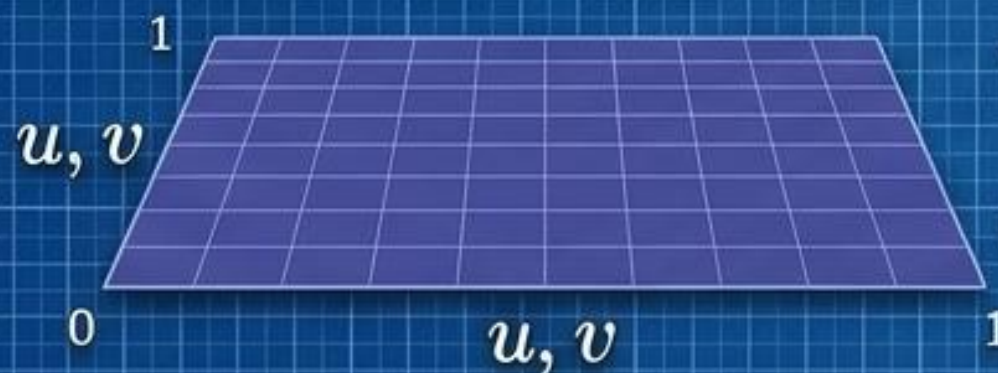
A Necessidade Algébrica

Para modelar objetos complexos (veículos, rostos humanos, aerodinâmica), precisamos conhecer a forma exata algébrica do objeto antes de enviá-lo à tela.



$$\mathbf{C}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}^T$$

Evolution



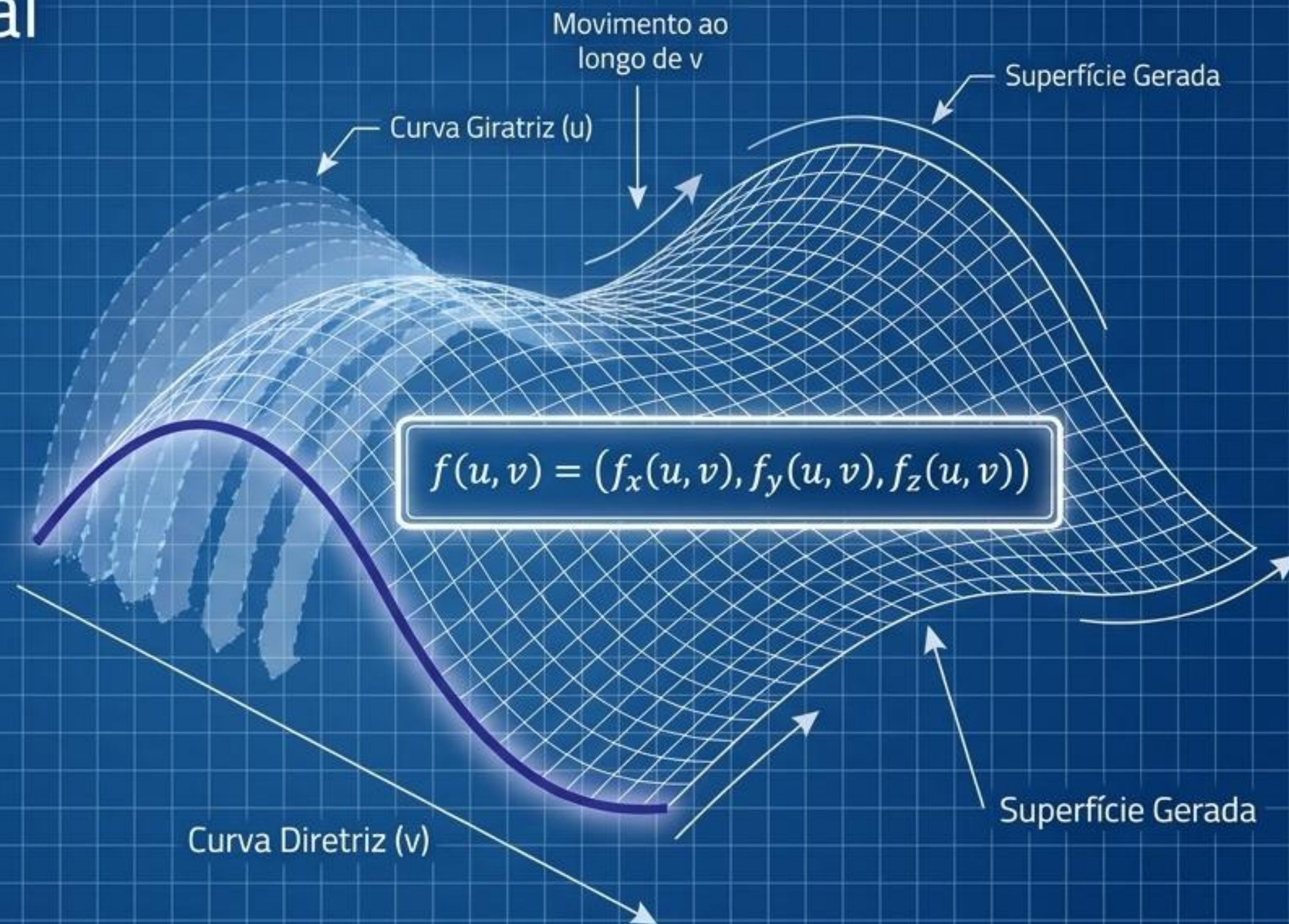
$$\mathbf{S}(u, v) = \begin{bmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{bmatrix}^T$$

A Expansão Dimensional

Saímos do mundo 1D (o parâmetro t) para o mundo 2D.
A superfície é avaliada em um retângulo no espaço paramétrico bidimensional, operando nos domínios $0 \leq u \leq 1$ e $0 \leq v \leq 1$.

O Produto Tensorial

- A grande ideia geométrica: uma superfície pode ser vista como a multiplicação de duas curvas. A informação geométrica que define uma curva passa a ser, ela própria, uma função de outra variável paramétrica.

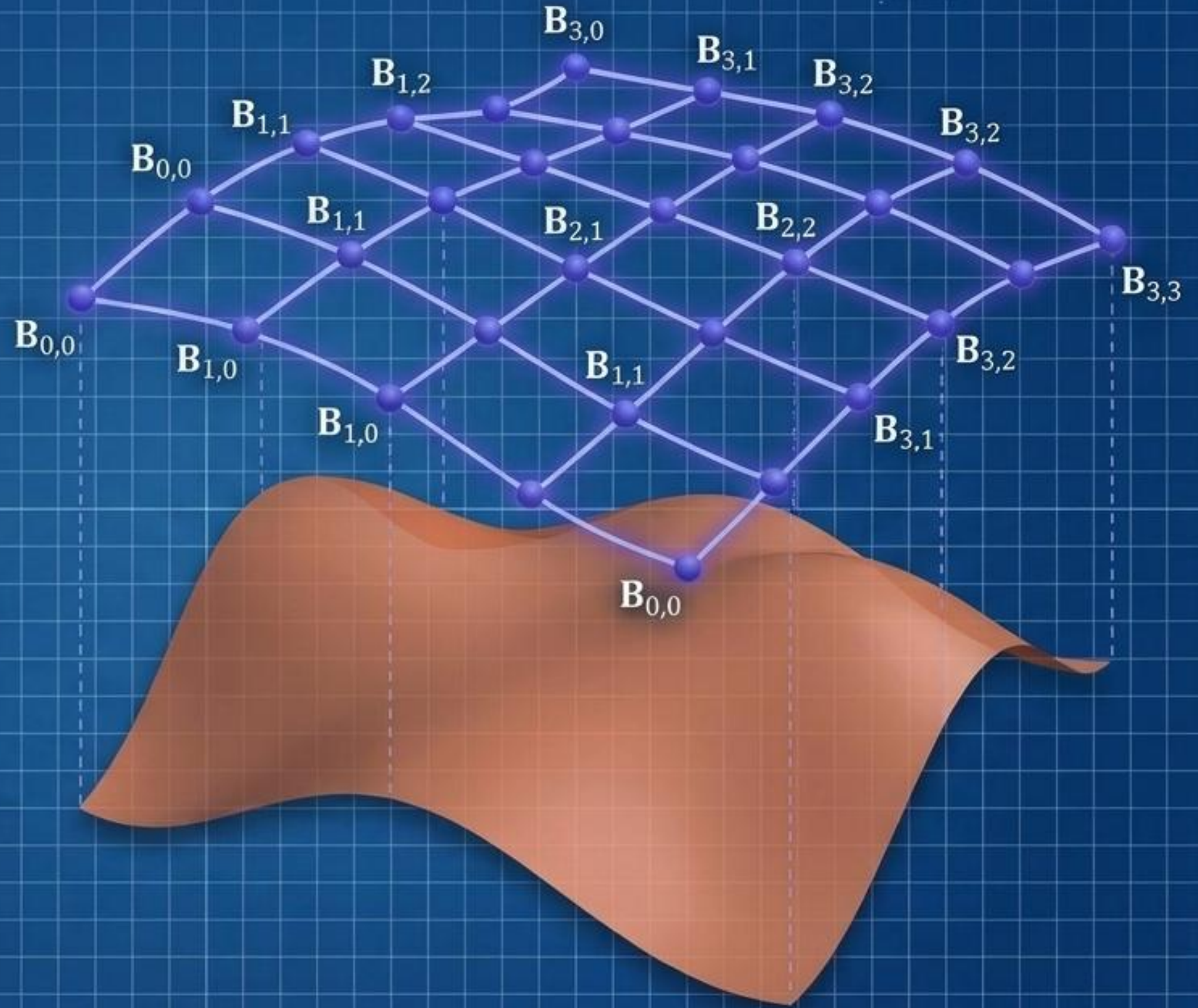


Técnica 1: Retalhos de Bézier

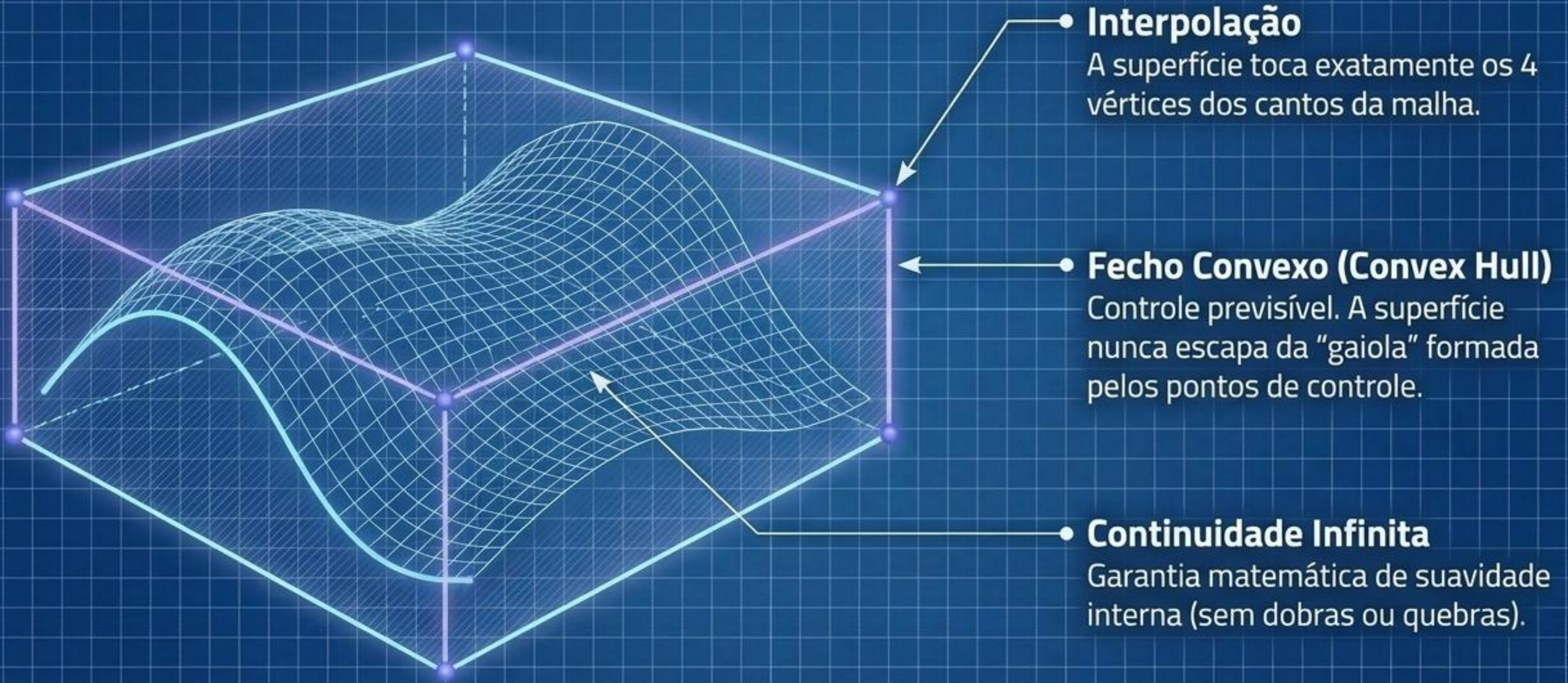
- Não usamos mais um polígono de controle 1D, mas uma grade de controle bidimensional.

$$Q(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_{ij} J_{ni}(u) K_{mj}(v)$$

Onde J e K são os polinômios de Bernstein que misturam os pontos de controle.



Propriedades da Superfície de Bézier



Técnica 2: Varredura (Extrusão Translacional)

Uma Curva C1 (perfil) deslocada no espaço ao longo de uma Curva C2 (trajetória).
Abordagem essencial para peças mecânicas, letras 3D e tubulações.

Exemplo 1: Extrusão de Letra



Perfil 2D
(C1)

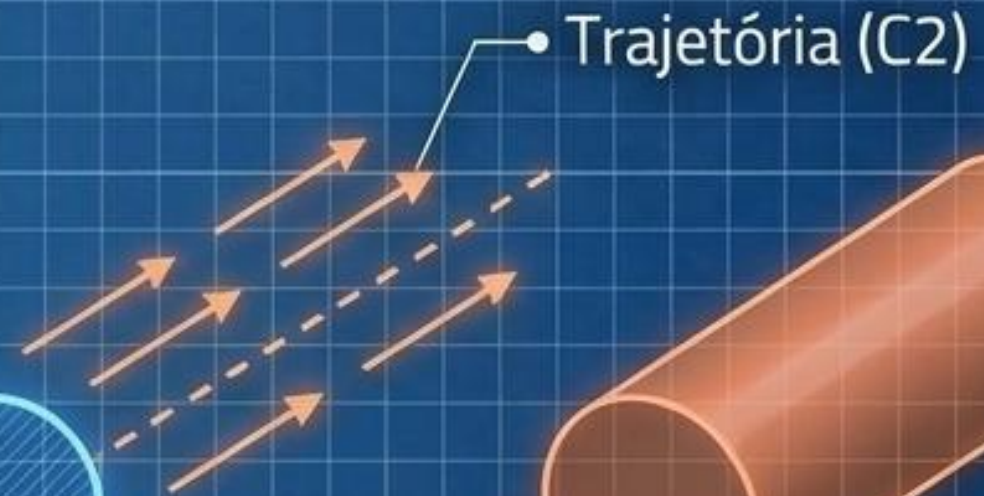


Resultado 3D
(Letra)

Exemplo 2: Varredura de Tubo



Perfil Circular
(C1)

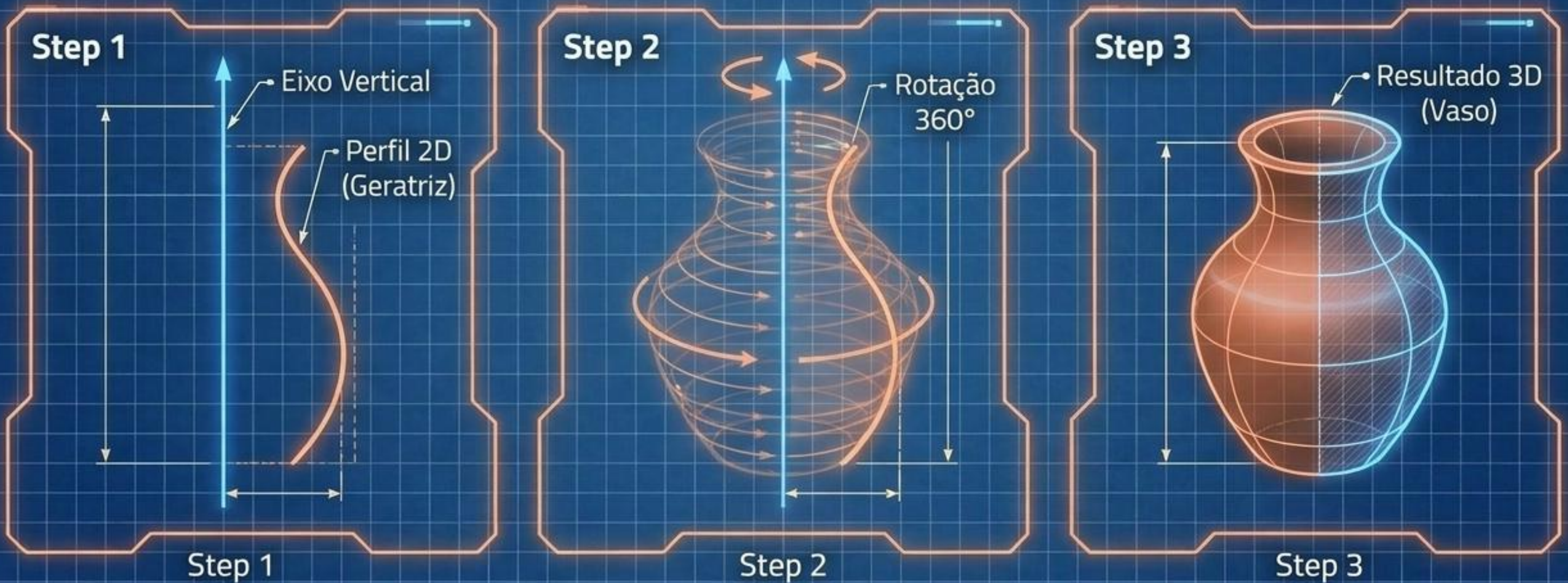


Resultado 3D
(Tubo)

• Trajetória (C2)

Técnica 2: Varredura (Revolução Rotacional)

A trajetória diretriz é um círculo. A curva geratriz rotaciona ao redor de um eixo. A ferramenta perfeita para domos, garrafas, eixos e formas simétricas.

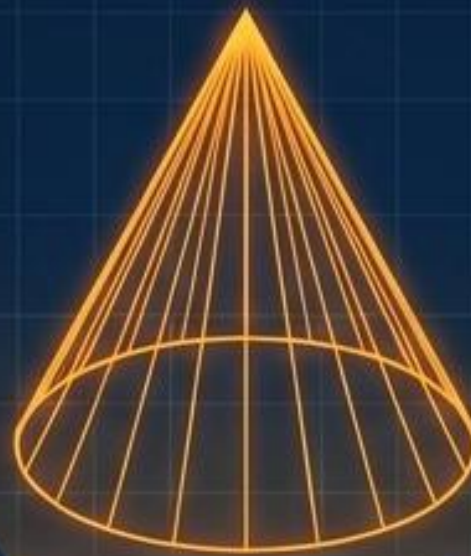


Técnica 3: Quádricas da GLU

Para formas clássicas, **evitamos** a reinvenção da roda. A biblioteca GLU provê geradores paramétricos automáticos.



```
gluSphere(obj, radius,  
slices, stacks)
```



```
gluCylinder(obj, baseRadius,  
topRadius, height, slices,  
stacks)
```



```
gluDisk(obj, innerRadius,  
outerRadius, slices, loops)
```

O Padrão da Indústria: **NURBS**

Quando Bézier não é suficiente, usamos **Non-uniform rational B-splines**.



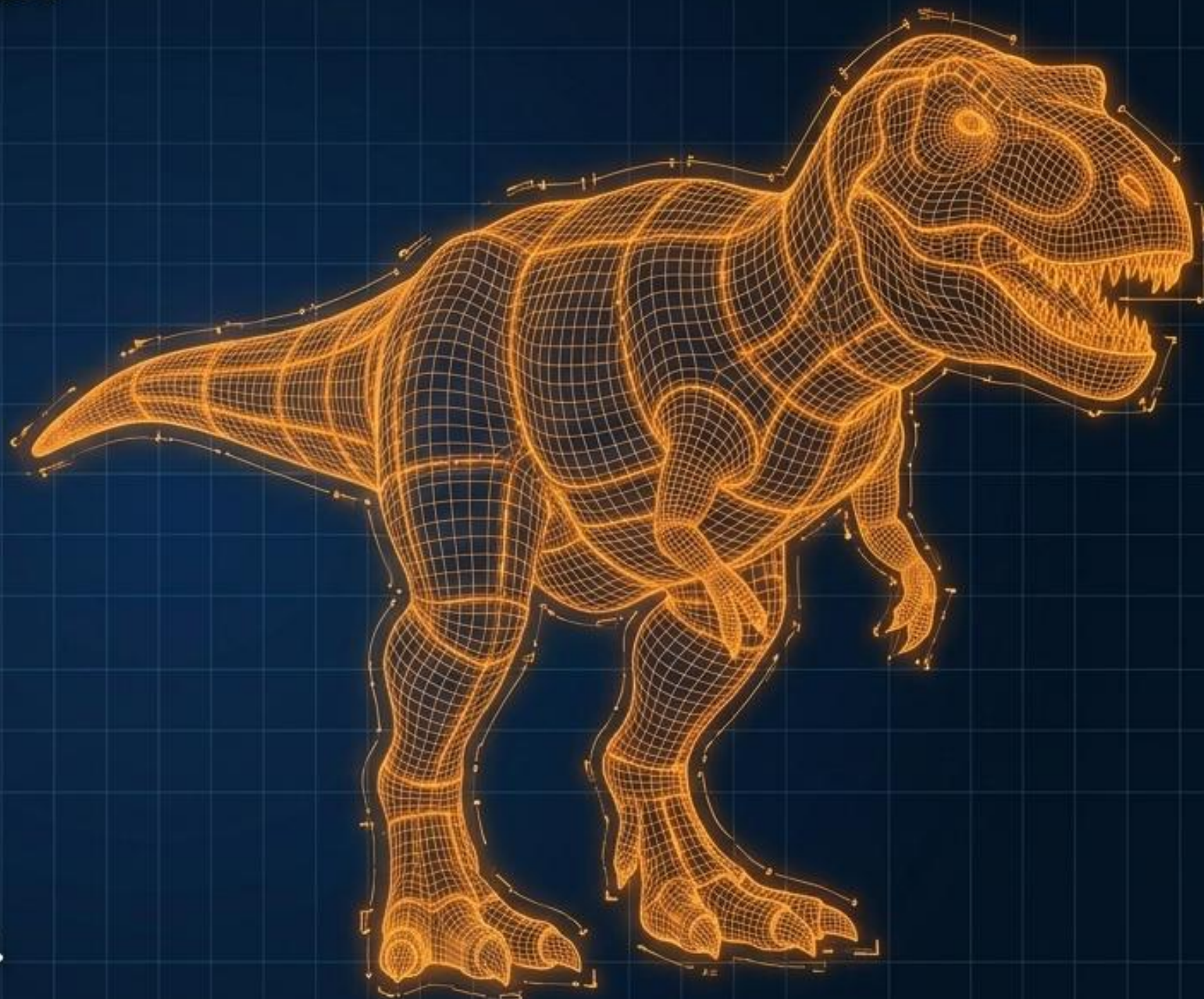
1. Controle Local:

Mover um ponto não afeta o modelo inteiro.



2. Racional:

Usa uma razão entre polinômios (ex: $x(t) = y(t)/w(t)$). Permite representar elipses e círculos perfeitos, o que a matemática de Bézier pura é incapaz de fazer.



A Maleta de Ferramentas do Modelador

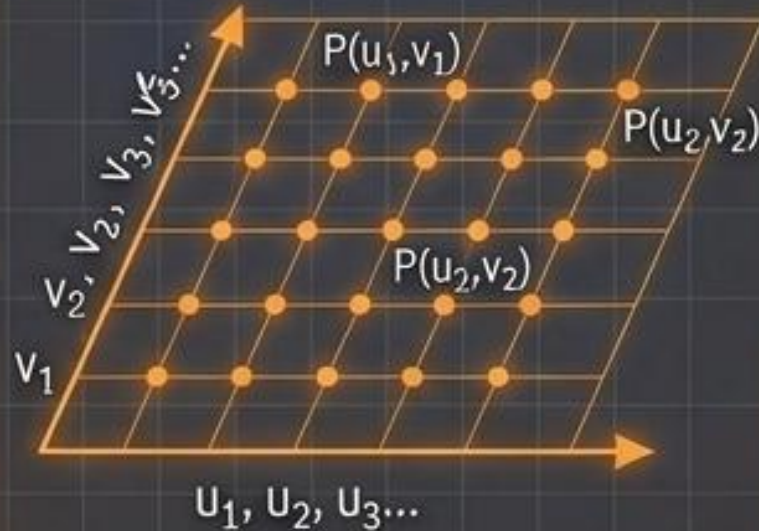
Selecionando a representação matemática baseada nos requisitos do objeto final.

	Retalhos Bézier	Varredura	Quádricas	NURBS
Melhor Aplicação	Superfícies orgânicas simples	CAD e Peças Mecânicas	Primitivas Básicas	Modelagem Complexa
Controle do Usuário	Global	Baseado em Caminho	Limitado aos Raios	Local e Absoluto
Complexidade Algébrica	Média	Baixa	Muito Baixa	Altíssima

O Desafio da Renderização

As GPUs não desenhavam equações de Bernstein; elas desenhavam triângulos. Discretizamos o contínuo avaliando passos regulares no espaço (u,v).

$$\begin{aligned} S(u,v) &= \sum_i \sum_j P_{ij} B_{i,n}(u) B_{j,m}(v) \\ &= \int_u \int_v P_{ij} B_{i,n}(u) B_{j,m}(v) \\ &= \int_u \int_v P_{ij} B_{i,n}(u) B_{j,m}(v) \\ &= \dots \end{aligned}$$



2D flat regularis pontos



GL_TRIANGLE_STRIP

Malha Poligonal Discreta

O Processo de Avaliação do OpenGL

Código C++ e Geometria 3D Gerada

```
glMap2f(GL_MAP2_VERTEX_3, 0, 1, 3, 4, 0, 1,  
        12, 4, &ctrlpoints[0][0][0]);
```

```
glEnable(GL_MAP2_VERTEX_3);
```

```
glBegin(GL_LINE_STRIP);
```

```
    for (j = 0; j <= 8; j++) {  
        for (i = 0; i <= 30; i++)  
            glEvalCoord2f((GLfloat)i/30.0,  
                          (GLfloat)j/8.0);  
    }
```

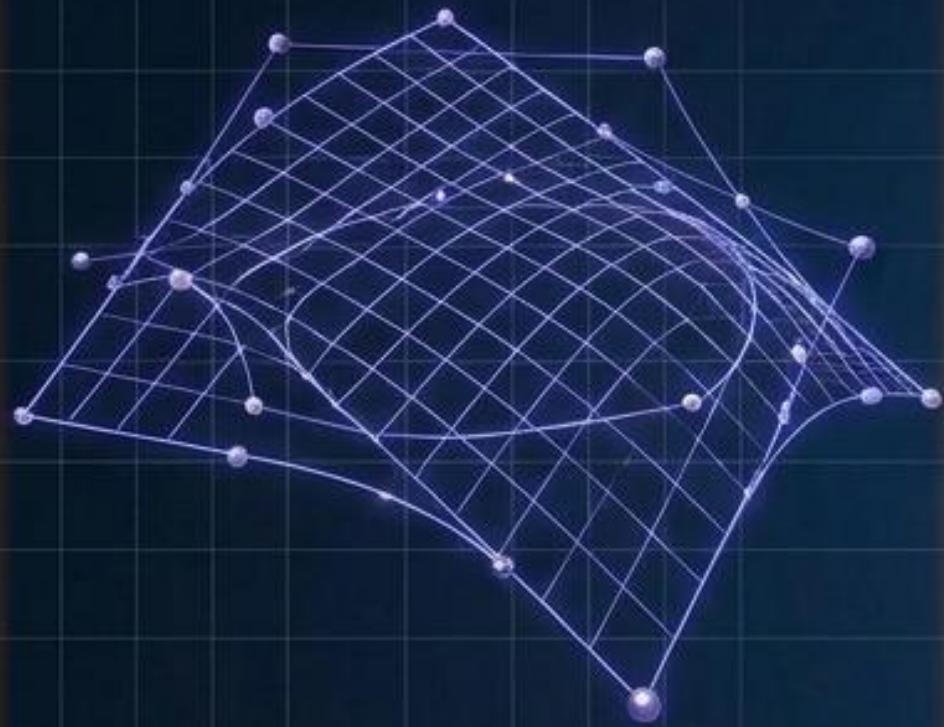
```
    glEnd();
```

Definição: Passando a matriz de pontos de controle



Avaliação: Gerando os vértices em tempo real durante o desenho

Do Projeto à Realidade



1. Expansão Paramétrica

Superfícies exigem duas dimensões matemáticas (u , v) para mapear o espaço.



2. Abordagem Múltipla

De varreduras determinísticas até polinômios de Bernstein, a forma dita a ferramenta.



3. Discretização Final

Independentemente da complexidade, a GPU exige que toda superfície retorne ao mundo dos triângulos.